NOTES DE COURS

Les mathématiques en PTSI

CHAPITRE 2

Fonctions numériques de la variable réelle

"The notion of a function has evolved over centuries. Initially, functions were seen as expressions formed by algebraic formulas. Euler introduced the term 'function' to denote any quantity related to a variable. Dirichlet later gave a more general definition, considering functions as arbitrary assignments of numbers to points in a domain."

— Walter Rudin.

PLAN DU CHAPITRE

2.1 Les nombres réels . . . 1
2.1.1 Manipulation d'inégalités . . . 2
2.1.2 Les intervalles de $\mathbb{R}$ . . . 2
2.1.3 Valeur absolue . . . 3
2.1.4 Majorant & minorant . . . 5
2.1.5 Partie entière . . . 6
2.2 Fonctions réelles de la variable réelle . . . 7
2.2.1 Généralités . . . 7
2.2.2 Parité et périodicité . . . 8
2.2.3 Opérations sur les fonctions à valeurs réelles . . . 10
2.2.4 Monotonie . . . 11
2.2.5 Fonctions majorées, minorées bornées . . . 12
2.3 Rappels sur la dérivation . . . 14
2.3.1 Nombre dérivé et fonction dérivée . . . 14
2.3.2 Opérations sur les dérivées . . . 15
2.3.3 Tangente à une courbe . . . 15
2.3.4 Variations d'une fonction dérivable . . . 16

2.1 Les nombres réels

Avant d'étudier les fonctions numériques d'une variable réelle, il est utile de faire le point sur la droite réelle et sur la manipulation des inégalités.

2.1.1 Manipulation d'inégalités

Somme d'inégalités

Proposition 2.1

Soit a, b, c et d quatre nombres réels alors $(a \leqslant b \text{ et } c \leqslant d) \implies a + c \leqslant b + d$.

Mise en garde. $1 \leqslant 2$ et $1 \leqslant 3$ pourtant l'assertion « $1 - 1 \leqslant 2 - 3$ » est fausse.

Produit d'inégalités

Proposition 2.2

Soit a, b, c et d quatre nombres réels alors $(0 \leqslant a \leqslant b \text{ et } 0 \leqslant c \leqslant d) \implies 0 \leqslant ac \leqslant bd$.

Remarque

On ne peut rien dire de façon générale lorsque les termes ne sont pas tous positifs.

Proposition 2.3

Soit x, y et a trois nombres réels alors $(x \leqslant y \text{ et } a \geqslant 0) \implies ax \leqslant ay$.

Remarque

L'inégalité change de sens lorsqu'on la multiplie par un négatif $x \leqslant y$ et $0 \leqslant a \implies ax \geqslant ay$.

Passage à l'inverse

Proposition 2.4

Si x et y sont deux nombres réels alors $0 < x \leqslant y \implies 0 < \frac{1}{y} \leqslant \frac{1}{x}$.

2.1.2 Les intervalles de $\mathbb{R}$

Définition 2.5 : Intervalles bornés

Un intervalle borné est un sous-ensemble de $\mathbb{R}$ compris entre deux réels a et b.

- **Intervalle ouvert** : $]a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$.
- **Intervalle fermé ou segment** : $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$.
- **Intervalle semi-ouvert à gauche** : $]a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$.
- **Intervalle semi-ouvert à droite** : $[a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$.

Définition 2.6 : Intervalles non-bornés

Un intervalle non borné est un sous-ensemble de $\mathbb{R}$ dont au moins une des bornes est infinie.

- ▷ **Intervalle infini ouvert à droite** : $]-\infty, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$.
- ▷ **Intervalle infini fermé à droite** : $]-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$.
- ▷ **Intervalle infini ouvert à gauche** : $]a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$.
- ▷ **Intervalle infini fermé à gauche** : $[a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$.

2.1.3 Valeur absolue

Définition 2.7 : Maximum et minimum

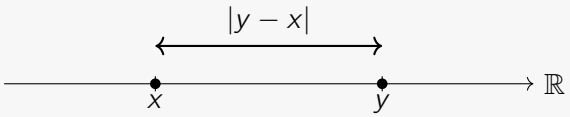
Soit a et b deux nombres réels. On note $\max(a, b)$ le plus grand de ces deux nombres et $\min(a, b)$ le plus petit.

Définition 2.8 : Valeur absolue

On définit la valeur absolue d'un nombre réel x par $|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geqslant 0 \\ -x & \text{sinon} \end{cases}$.

Remarque

- ▷ On a $|0| = 0$.
- ▷ Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|x| \geqslant 0$. De plus $|0| = 0$ si, et seulement si, $x = 0$.
- ▷ Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $-|x| \leqslant x \leqslant |x|$.
- ▷ Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $|x| = \max(-x, x)$.
- ▷ Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $|-x| = |x|$.
- ▷ On peut interpréter $|y - x|$ comme étant la distance entre les points x et y :



Exemple 2.9

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sqrt{x^2} = |x|$. En effet, par définition de la racine carrée, $\sqrt{x^2}$ est l'unique réel **positif** dont le carré est x^2.

Exemple 2.10

Soit a et b deux nombres réels. On a l'équivalence : $|a| = |b| \iff a = b$ ou $a = -b$.

Exemple 2.11

Soit a et b deux nombres réels. On a alors $\max(a, b) = \frac{a+b+|b-a|}{2}$ et $\min(a, b) = \frac{a+b-|b-a|}{2}$.

Propriété 2.12

Soit x et y deux nombres réels.

1. $|xy| = |x|\,|y|$
2. $\forall n \in \mathbb{N}$, $|x^n| = |x|^n$
3. Si $y \neq 0$ alors, $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$
4. $\forall m \in \mathbb{R}_+$, $|x| \leqslant m \iff -m \leqslant x \leqslant m$

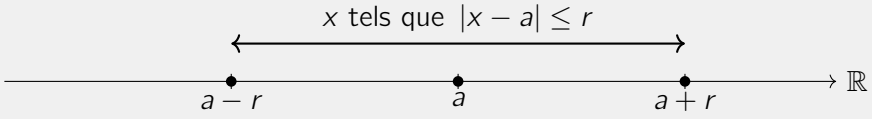
Démonstration.

1. Procédons par disjonction de cas en fonction du signe de x et du signe de y.
2. Par récurrence en s'aidant du premier point.
3. Même raisonnement que le premier point.
4. Si $-m \leqslant x \leqslant m$ alors $x \leqslant m$ et $-x \leqslant -(-m)$ donc $|x| \leqslant m$.
   Réciproquement supposons que $|x| \leqslant m$.
   Cas 1 : Si $x \geqslant 0$, on a $x \leqslant m$ $(\star)$ donc $-x \geqslant -m$. Or $x \geqslant -x$ donc $x \geqslant -m$ $(\star\star)$.
   En combinant les inégalités $(\star)$ et $(\star\star)$, il vient : $-m \leqslant x \leqslant m$.
   Cas 2 : Si $x < 0$, on $-x \leqslant m$ donc $x \geqslant -m$ $(\lozenge)$. Or $-x \geqslant x$ donc $-x \geqslant -m$ donc $x \leqslant m$ $(\lozenge\lozenge)$. En combinant les inégalités $(\lozenge)$ et $(\lozenge\lozenge)$, il vient : $-m \leqslant x \leqslant m$.

■

Corollaire 2.13

Pour tous $a \in \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}$ et $r \in \mathbb{R}_+$, on a l'équivalence : $|x - a| \leqslant r \iff a - r \leqslant x \leqslant a + r$.



Exemple 2.14

Certains intervalles de $\mathbb{R}$ peuvent être décrits avec la valeur absolue :

$$x \in \mathbb{R} \text{ tel que } |x + 1| < 2 \Leftrightarrow x \in]-3; 1[.$$

Proposition 2.15 : Inégalités triangulaires

Soit x et y deux nombres réels. On a alors $|x + y| \leqslant |x| + |y|$ et $||x| - |y|| \leqslant |x + y|$.

Démonstration.

- ▷ On sait que $-|x| \leqslant x \leqslant |x|$ et $-|y| \leqslant y \leqslant |y|$. En additionnant ces deux inégalités, il vient : $-(|x| + |y|) \leqslant x + y \leqslant |x| + |y|$ et donc $|x + y| \leqslant |x| + |y|$.
- ▷ En écrivant $x = x + y - y$, il vient $|x| = |x + y - y| \leqslant |x + y| + |-y|$.
  Or $|-y| = |y|$ donc $|x| \leqslant |x + y| + |y|$ et $|x| - |y| \leqslant |x + y|$.

De plus, x et y jouent un rôle symétrique ici donc on obtient également

$$-(|x| - |y|) = |y| - |x| \leqslant |x + y|\,.$$

Finalement, nous venons de démontrer la seconde inégalité triangulaire $||x| - |y|| \leqslant |x + y|$.

■

Remarque

La façon la plus générale de donner la première inégalité triangulaire est $|x \pm y| \leqslant |x| + |y|$.
Il y a égalité si, et seulement si, x et y sont de **même signe**.

2.1.4 Majorant & minorant

Définition 2.16 : Majorant & minorant

Soit A une partie de $\mathbb{R}$.

- ▷ Un réel M est un majorant de A si $\forall x \in A$, $x \leqslant M$.On dit alors que A est **majorée**.
- ▷ Un réel m est un minorant de A si $\forall x \in A$, $x \geqslant m$. On dit alors que A est **minorée**.
- ▷ On dit que A est **bornée** si elle est majorée et minorée

Remarque

- ▷ Une partie de $\mathbb{R}$ peut avoir plusieurs majorants et plusieurs minorants.
- ▷ L'ensemble $\mathbb{R}$ n'est ni majoré, ni minoré.

Exemple 2.17

Le sous-ensemble de $\mathbb{R}$, $\left\{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^*\right\}$ est une partie bornée. Le nombre 1 en est un majorant et 0 un minorant.

Proposition 2.18

Une partie A de $\mathbb{R}$ est bornée si, et seulement si, il existe $R \in \mathbb{R}_+$ tel que pour tout $x \in A$, $|x| \leqslant R$.

Démonstration.

($\Longrightarrow$) On suppose que A est bornée donc Il existe m et M deux nombres réels tels que pour tout $x \in A$,

$$m \leqslant x \leqslant M$$

On pose alors $R = \max(|m|\,, |M|)$.

($\Longleftarrow$) Réciproquement, supposons qu'il existe $R \in \mathbb{R}_+$ tel que $\forall x \in A \quad |x| \leqslant R$.
On a alors $-R \leqslant x \leqslant R$. Ainsi, R est un majorant de A et $-R$ en est un minorant.

■

Définition 2.19 : Maximum & minimum

Soit A une partie de $\mathbb{R}$.

- ▷ S'il existe, le **maximum** de A est le plus grand élément de A, c'est-à-dire l'unique élément a de A tel que $\forall x \in A \quad x \leqslant a$. On le note $\max A$.
- ▷ S'il existe, le **minimum** de A est le plus plus élément de A, c'est-à-dire l'unique élément a de A tel que $\forall x \in A \quad x \geqslant a$. On le note $\min A$.

Remarque

- ▷ S'il existe le maximum est le plus petit des majorants. De même le minimum est le plus grand des minorants.
- ▷ S'ils existent, le maximum et le minimum sont atteints. Ce n'est pas forcément le cas des majorants et minorants.

Exemple 2.20

Si $A =]0; 1]$, le maximum est 1. Cependant A n'admet pas de minimum. On peut juste dire que 0 est le plus grand minorant de A.

2.1.5 Partie entière

Définition 2.21

On appelle **partie entière** d'un nombre réel x, et on note $\lfloor x \rfloor$, le plus grand entier inférieur ou égal à x.

On admettra l'existence et l'unicité de la partie entière qui se démontrent en utilisant la structure archimédienne de $\mathbb{R}$.

Exemple 2.22

$$\lfloor 2,2 \rfloor = 2,\ \lfloor \pi \rfloor = 3 \text{ et } \lfloor -1,7 \rfloor = -2.$$

Remarque

Pour tout x réel, $\lfloor x \rfloor$ est un entier.

Proposition 2.23 : Caractérisation de la partie entière

Soit $k \in \mathbb{Z}$. On a l'équivalence $\lfloor x \rfloor = k \iff k \leqslant x < k + 1$.

Démonstration.

($\Longrightarrow$) Supposons $\lfloor x \rfloor = k$. Par définition on a $k \leqslant x$. De plus - toujours par définition de la partie entière - k est plus grand entier vérifiant cette inégalité donc $k + 1 > x$.

($\Longleftarrow$) Réciproquement, supposons que $k \leqslant x < k + 1$.

La partie gauche de l'inégalité $k \leqslant x$ montre que k est un entier inférieur ou égal à x. Il nous suffit de montrer qu'il s'agit du plus grand entier vérifiant cela.
La partie droite de l'inégalité $x < k+1$ montre l'entier suivant k ne vérifie pas la définition de la partie entière de x. xDonc $k = \lfloor x \rfloor$.

■

Remarque

À partir de l'encadrement $\lfloor x \rfloor \leqslant x < \lfloor x \rfloor + 1$ on peut encadrer la partie entière : $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leqslant x$.

Proposition 2.24

1. $\forall x \in \mathbb{R},\ \lfloor x+1 \rfloor = \lfloor x \rfloor + 1$.
2. $\forall x \in \mathbb{R},\ \forall n \in \mathbb{Z},\ \lfloor x+n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n$.
3. $\forall x \in \mathbb{R},\ x \in \mathbb{Z} \iff x = \lfloor x \rfloor$.

Démonstration.

1. On sait que $\lfloor x \rfloor \leqslant x < \lfloor x \rfloor + 1$ donc en ajoutant 1 à cet encadrement il vient
$$\lfloor x \rfloor + 1 \leqslant x + 1 < (\lfloor x \rfloor + 1) + 1.$$
En prenant $k = \lfloor x \rfloor + 1 \in \mathbb{Z}$ dans la caractérisation de la partie entière, il vient $\lfloor x+1 \rfloor = \lfloor x \rfloor + 1$.
2. On adapte la démonstration du précédent point en ajoutant n à la place de 1.
3. Si $x = \lfloor x \rfloor$ il est alors immédiat que $x \in \mathbb{Z}$.
Réciproquement, si $x \in \mathbb{Z}$. Il est assez facile de montrer que x vérifie la définition de la partie entière.

■

2.2 Fonctions réelles de la variable réelle

Dans toute cette section, X et Y sont des parties non vides de $\mathbb{R}$.

2.2.1 Généralités

Définition 2.25 : Ensemble des fonctions

L'ensemble des fonctions $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ est noté $\mathcal{F}(X, \mathbb{R})$ ou encore $\mathbb{R}^X$. On dit que X est l'ensemble de départ de f et $\mathbb{R}$ son ensemble d'arrivée.

Lorsqu'on définit une fonction f à l'aide de l'expression $f(x)$, il faut donner le **domaine de définition** de f ; il s'agit de l'ensemble des $x \in \mathbb{R}$ pour lesquels $f(x)$ a une valeur.

Exemple 2.26

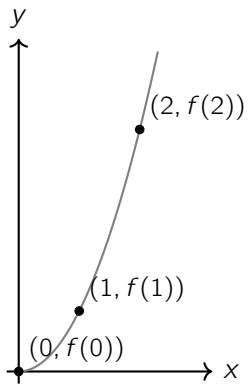
Le domaine de définition de la fonction racine carrée est $\mathbb{R}_+$.

Définition 2.27 : Graphe d'une fonction

Le graphe d'une fonction $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ est l'ensemble des points $(x, f(x))$ du plan. On le note $\Gamma_f = \{(x, f(x)) \,|\, x \in X\}$. Le représentation graphique de ce graphe est appelée courbe représentative de f.

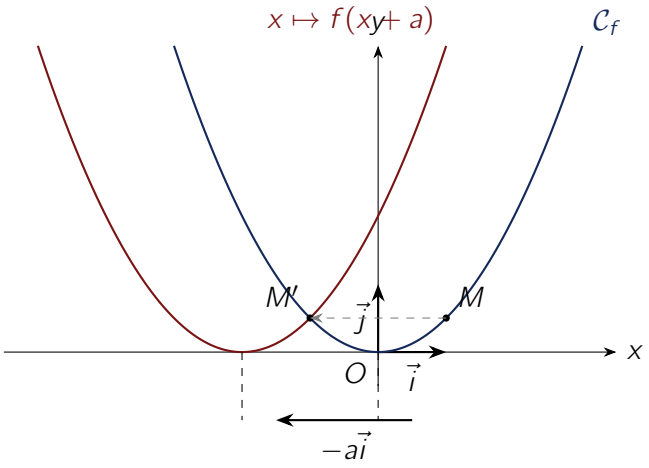
Exemple 2.28

On trouvera ci-contre la courbe représentative du graphe de la fonction carré $f : x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{R}_+$.



Exemple 2.29

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On obtient la courbe représentative de $x \mapsto f(x + a)$ en effectuant translation de vecteur $-a\vec{i}$ sur $\mathcal{C}_f$.



2.2.2 Parité et périodicité

Définition 2.30 : Partie symétrique par rapport à 0

Si A une partie de $\mathbb{R}$, on note $-A = \{-x \,|\, x \in A\}$. On dit que A est symétrique par rapport à 0 si $-A = A$.

Exemple 2.31

- $\mathbb{R}$, $]-2; 2[$, $[-5; 5]$ et $]-\infty; -1] \cup [1; +\infty[$ sont toutes des parties de $\mathbb{R}$ symétriques par rapport à 0.

▷ $]-\infty;-1[\cup[1;+\infty[$ n'est pas une partie symétrique par rapport à 0.

Définition 2.32 : Parité d'une fonction

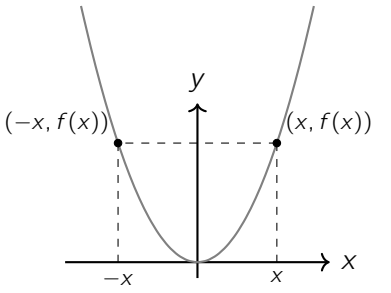
Soit $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction où X est symétrique par rapport à 0. On dit alors que :

▷ f est **paire** si pour tout $x \in X$, $f(-x) = f(x)$.

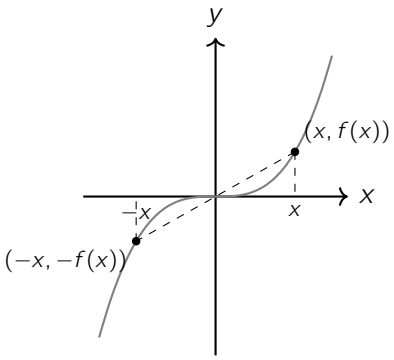
▷ f est **impaire** si pour tout $x \in X$, $f(-x) = -f(x)$.

Interprétations graphiques dans un repère orthonormé

La courbe représentative d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.



La courbe représentative d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine.



Exemple 2.33

La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^4 + 9$ est paire. La fonction g définie sur $\mathbb{R}^*$ par $g(x) = \frac{2}{x}$ est impaire.

Exemple 2.34

Toute fonction $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ s'écrit de manière unique comme la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire.

Définition 2.35 : Fonction périodique

Soit $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Un réel $T > 0$ est une **période** de f si :

▷ $\forall x \in \mathbb{R}$, $x + T \in X \iff x \in X$ et,

▷ $\forall x \in X$, $f(x + T) = f(x)$.

On dit alors que f est une fonction T-**périodique**.

Remarque

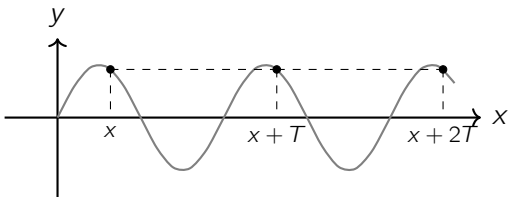
Si T est une période de f, alors pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, kT est une période de f. Cela se démontre par récurrence.

Exemple 2.36

- ▷ Les fonctions sin et cos sont 2π-périodiques.
- ▷ La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x - \lfloor x \rfloor$ est 1-périodique.
  En effet, $f(x+1) = (x+1) - \lfloor x+1 \rfloor = (x+1) - (\lfloor x \rfloor + 1) = x - \lfloor x \rfloor = f(x)$.

Interprétation graphique

Le graphe d'une fonction T-périodique se déduit en translatant horizontalement celui d'une période entière de multiples de T.



2.2.3 Opérations sur les fonctions à valeurs réelles

Définition 2.37 : Opérations sur les fonctions

Soit $f, g \in \mathcal{F}(X, \mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On peut définir sur X :

- ▷ la fonction λf par : $\forall x \in X$, $(\lambda f)(x) = \lambda f(x)$.
- ▷ la fonction $f + g$ par $\forall x \in X$, $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$.
- ▷ la fonction fg par $\forall x \in X$, $(fg)(x) = f(x)g(x)$.
- ▷ la fonction $|f|$ par $\forall x \in X$, $|f|(x) = |f(x)|$.
- ▷ Si g ne s'annule pas sur X, la fonction $\frac{f}{g}$ par $\forall x \in X$, $\frac{f}{g}(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$.

Exemple 2.38

- ▷ La somme de deux fonctions paires est une fonction paire.
- ▷ Le produit de deux fonctions paires est une fonction paire.
- ▷ La produit de deux fonctions impaires est une fonction paire.
- ▷ ...

Remarque

- ▷ Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $f_1, ..., f_n$ des fonctions de X dans $\mathbb{R}$ et $\lambda_1, ..., \lambda_n$ des réels.
  On dit que la fonction $\lambda_1 f_1 + ... + \lambda_n f_n$ est une **combinaison linéaire** des $f_1, ..., f_n$.
- ▷ Une combinaison linéaire de fonctions $x \mapsto x^k$, avec $k \in \mathbb{N}$, est appelée une **fonction polynomiale**.

Définition 2.39 : Composition de fonctions

Soit $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ et $g : Y \longrightarrow \mathbb{R}$. Si pour tout $x \in X$, $f(x) \in Y$ alors on peut définir la **fonction composée**, notée $g \circ f$ par $g \circ f : \left| \begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & g(f(x)) \end{array} \right.$.

Remarque

L'hypothèse "$\forall x \in X,\ f(x) \in Y$" est essentielle pour que la définition de $g \circ f$ ait un sens.

Exemple 2.40

Considérons deux fonctions $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x-1 \end{array} \right.$ et $g : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \sqrt{x} \end{array} \right.$.
Il n'est pas possible de considérer $g \circ f$ sur $\mathbb{R}$ car $f(x) < 0$ pour $x < 1$.
Cependant on peut définir $g \circ f$ sur son domaine de définition $[1; +\infty[$: $g \circ f : \left| \begin{array}{ccc} [1; +\infty[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \sqrt{x-1} \end{array} \right.$.
Il est également possible de définir, sur $\mathbb{R}_+$, la fonction $f \circ g : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \sqrt{x}-1 \end{array} \right.$.

Exemple 2.41

Déterminer l'ensemble de définition des fonctions suivantes.

1. $f : x \mapsto \frac{x}{1-x^2}$ 2. $g : x \mapsto \ln(x-5)$ 3. $h : x \mapsto \sqrt{\frac{3+x}{7-x}}$

2.2.4 Monotonie

Définition 2.42 : Monotonie et stricte monotonie

On dit qu'une fonction $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ est :

- ▷ **croissante** si pour tous $x, y \in X$, $x \leqslant y \implies f(x) \leqslant f(y)$.
- ▷ **strictement croissante** si pour tous $x, y \in X$, $x < y \implies f(x) < f(y)$.
- ▷ **décroissante** si pour tous $x, y \in X$, $x \leqslant y \implies f(x) \geqslant f(y)$.
- ▷ **strictement décroissante** si pour tous $x, y \in X$, $x < y \implies f(x) > f(y)$.

On dit qu'une fonction est **monotone** si elle est croissante ou décroissante et, **strictement monotone** si elle est strictement croissante ou strictement décroissante.

Exemple 2.43

Une fonction est constante si, et seulement si, elle est croissante et décroissante.

Exemple 2.44

- ▷ La fonction carré $x \mapsto x^2$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$ et est strictement décroissante sur $\mathbb{R}_-$.
- ▷ La fonction inverse $x \mapsto \frac{1}{x}$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$ ainsi que sur $\mathbb{R}_-^*$.
  Cependant on ne peut pas dire qu'elle est décroissante sur $\mathbb{R}^*$: $-1 < 1$ et $\frac{1}{-1} < \frac{1}{1}$.

Propriété 2.45 : Monotonie et opérations

Soit f et g deux fonctions définies et croissantes sur X. On a alors les propriétés suivantes :

- ▷ la fonction $f + g$ est croissante
- ▷ si f est strictement croissante, alors $f + g$ est strictement croissante
- ▷ si f et g sont positives, alors fg est croissante
- ▷ si $\lambda \in \mathbb{R}_+$, alors λf est croissante.

Proposition 2.46 : Monotonie et composition

La composée de deux fonctions monotones est monotone.
La composée de deux fonctions strictement monotones est strictement monotone.

Démonstration. Soit $f : X \mapsto \mathbb{R}$ et $g : Y \mapsto \mathbb{R}$ telles que pour tout $x \in X$, $f(x) \in Y$.
Montrons, par exemple, que si f est croissante et g décroissante alors $g \circ f$ est décroissante.
Soit $x, y \in X$ tels que $x \leqslant y$ alors $f(x) \leqslant f(y)$ car f est croissante.
Il vient en composant par g qui est décroissante $g(f(x)) \geqslant g(f(y))$ donc $g \circ f$ est décroissante.

Les autres cas se démontrent de la même façon. ■

2.2.5 Fonctions majorées, minorées bornées

Définition 2.47 : Fonctions majorées/minorées

Soit $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On dit que f est :

- ▷ **majorée** s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in X$, $f(x) \leqslant M$. On dit alors que M est un majorant de f.
- ▷ **minorée** s'il existe $m \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in X$, $f(x) \geqslant M$. On dit alors que m est un minorant de f.
- ▷ **bornée** s'il existe $R \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in X$, $|f(x)| \leqslant R$.

Remarque

- ▷ Une fonction f est bornée si, et seulement si, elle est majorée et minorée.
- ▷ Une fonction f est majorée par M si, et seulement si, son graphe se trouve en dessous de la droite horizontale d'équation $y = M$.

Exemple 2.48

- ▷ La fonction exp est minorée par 0.
- ▷ Les fonctions cos et sin sont bornées.

Proposition 2.49 : Opérations sur les fonctions bornées

Si $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ et $g : X \longrightarrow \mathbb{R}$ sont deux fonctions bornées, alors les fonctions $f + g$ et fg sont bornées.

Démonstration. On considère M_1 et M_2 deux réels tels que pour tout $x \in X$,

$$|f(x)| \leqslant M_1 \text{ et } |g(x)| \leqslant M_2.$$

- ▷ Pour la somme, pour tout $x \in X$, $|f+g|(x) = |f(x)+g(x)| \leqslant |f(x)| + |g(x)| \leqslant M_1 + M_2$.
- ▷ Pour le produit, pour tout $x \in X$, $|fg|(x) = |f(x)g(x)| = |f(x)|\,|g(x)| \leqslant M_1 M_2$.

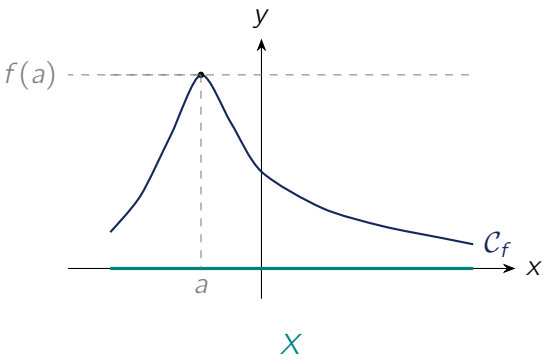
■

Définition 2.50 : Extremums

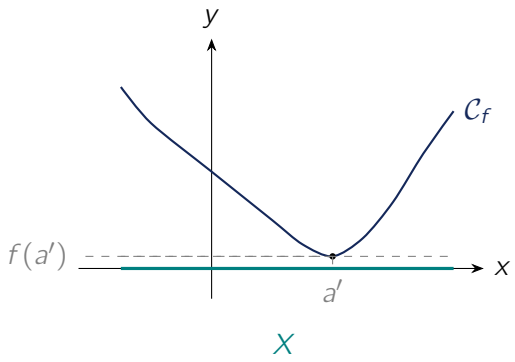
Soit $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On dit que f admet

- ▷ Un **maximum** en $a \in X$ si pour tout $x \in X$, $f(x) \leqslant f(a)$. On note alors $f(a) = \max\limits_{x \in X} f(x)$.
- ▷ Un **minimum** en $a \in X$ si pour tout $x \in X$, $f(x) \geqslant f(a)$. On note alors $f(a) = \min\limits_{x \in X} f(x)$.
- ▷ Un **extremum** si elle admet un maximum ou un maximum.

Interprétations graphiques



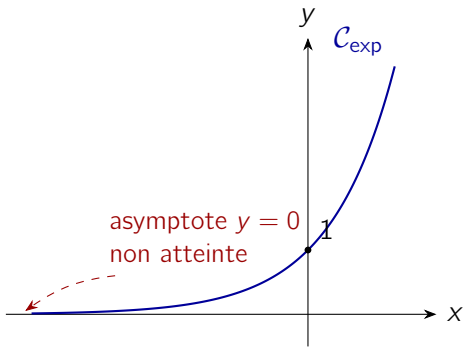
Maximum de f en a
$f(x) \leqslant f(a)$ pour tout $x \in X$

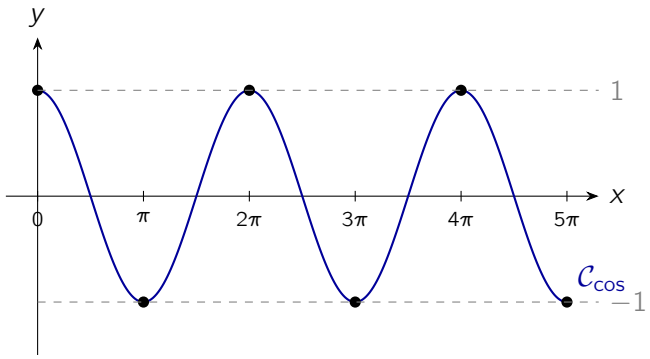


Minimum de f en a'
$f(x) \geqslant f(a')$ pour tout $x \in X$

Exemple 2.51

- ▷ 0 n'est pas un minimum de exp car 0 n'est pas atteint.
- ▷ 1 est le maximum de la fonction cos atteint en $\ldots, -2\pi, 0, 2\pi, 4\pi, \ldots$.
- ▷ -1 est le minimum de la fonction cos atteint en $\ldots - 3\pi, -\pi, \pi, 3\pi, 5\pi, \ldots$.





2.3 Rappels sur la dérivation

Cette partie propose quelques rappels de notions de dérivation abordées au lycée. Les résultats présentés ici seront repris, approfondis et démontrés dans le chapitre consacré à la dérivation.
Dans toute cette partie, I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$ d'intérieur non vide, a un point de I, et f une fonction définie sur I.

2.3.1 Nombre dérivé et fonction dérivée

Définition 2.52 : Nombre dérivé

▷ Le **taux d'accroissement** de f en a est la quantité, notée τ_a, définie pour tout h de I différent de a par :

$$\tau_a(h) = \frac{f(h)-f(a)}{h-a}.$$

▷ La fonction f est **dérivable en a** si son taux d'accroissement en a possède une limite finie en a.
Cette limite s'appelle alors **nombre dérivé** de f en a et se note $f'(a) = \lim\limits_{h\to a} \tau_a(h)$.

Exemple 2.53

Soit $f : x \mapsto x^2$ la fonction carré et $a \in \mathbb{R}$. On a $\tau_a(h) = \frac{h^2-a^2}{h-a} = h + a \underset{h\to a}{\longrightarrow} 2a$.
Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 2x$.

Exemple 2.54

Soit $f : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \sqrt{x} \end{array}\right.$ la fonction racine carrée.

▷ Pour tout $a \in \mathbb{R}_+^*$, f est dérivable en a car

$$\frac{f(h)-f(a)}{h-a} = \frac{(\sqrt{h}-\sqrt{a})(\sqrt{h}+\sqrt{a})}{(h-a)(\sqrt{h}+\sqrt{a})} = \frac{1}{\sqrt{h}+\sqrt{a}} \underset{h\to a}{\longrightarrow} \frac{1}{2\sqrt{a}}.$$

▷ f n'est pas dérivable en 0 car : $\frac{\sqrt{h}-\sqrt{0}}{h-0} = \frac{1}{\sqrt{h}} \underset{h\to 0}{\longrightarrow} +\infty$.

Définition 2.55 : Fonction dérivée

Lorsque la fonction f est dérivable en tout point de I, on dit que f est dérivable sur I et la fonction définie sur I par $x \mapsto f'(x)$ est appelée **fonction dérivée** de f et se note f'.

2.3.2 Opérations sur les dérivées

Proposition 2.56 : Opérations sur les dérivées

Soit f et g deux fonctions dérivables sur I. Alors :

- ▷ $f+g$ est dérivable sur I, et pour tout $x \in I$, $(f+g)'(x) = f'(x) + g'(x)$.
- ▷ fg est dérivable sur I, et pour tout $x \in I$, $(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$.
- ▷ Si g ne s'annule pas sur I alors $\frac{f}{g}$ est dérivable sur I, et pour tout $x \in I$,

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}.$$

Démonstration. Démontrée dans le chapitre dérivabilité. ■

Proposition 2.57 : Dérivée d'une composée de fonctions

Soit I et J deux intervalles et $f : I \to J$, $g : J \to \mathbb{R}$ deux fonctions dérivables.
Alors la fonction $g \circ f : I \to \mathbb{R}$ est dérivable et, pour tout $x \in I$, $(g \circ f)'(x) = f'(x)g'(f(x))$.

Démonstration. Démontrée dans le chapitre dérivabilité. ■

Exemple 2.58

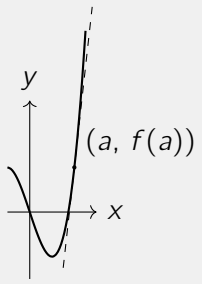
Soit $f : x \mapsto x^2 + 1$ et $g : x \mapsto e^x + \ln x$.
f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) \in]0; +\infty[$. g est dérivable sur $]0; +\infty[$. Ainsi, $g \circ f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $(g \circ f)'(x) = 2x\left(e^{1+x^2} + \frac{1}{1+x^2}\right)$.

2.3.3 Tangente à une courbe

Définition 2.59 : Tangente à une courbe

On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f. Alors, la **tangente à** $\mathcal{C}_f$ au point $(a, f(a))$ est la droite d'équation réduite

$$T_a : y = f(a) + f'(a)(x - a).$$



Exemple 2.60

Soit f la fonction définie sur $]-1;+\infty[$ par $f(x)=\ln(1+x)$.
La tangente de f au point d'abscisse 0 est la première bissectrice du plan (la droite d'équation $y=x$).

2.3.4 Variations d'une fonction dérivable

Proposition 2.61 : Monotonie et fonction dérivée

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction dérivable.

- ▷ La fonction f est croissante si, et seulement si, $f' \geqslant 0$.
- ▷ La fonction f est décroissante si, et seulement si, $f' \leqslant 0$.
- ▷ La fonction f est constante si, et seulement si, sa dérivée est nulle.

Démonstration. Démontrée dans le chapitre dérivabilité. ■

Qu'en est-il de la stricte monotonie ?

Proposition 2.62 : Stricte monotonie

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I. Si f' est positive et ne s'annule qu'en un nombre fini de points, alors f est strictement croissante.

Démonstration. Démontrée dans le chapitre dérivabilité. ■

Exemple 2.63

Déterminer les variations de la fonction $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+^* & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x} \end{array} \right.$.